

- Deskripsi Dataset

- Dataset yang akan saya eksplorasi dalam analisis ini memuat katalog planet di luar tata surya (eksoplanet) yang bersumber dari NASA Exoplanet Archive. Pengumpulan data melalui teknik *web scraping* memanfaatkan *Table Protocol (TAP)* API melalui library request pada python. Hasil dari pengumpulan data terkumpul dataset berdimensi lebih dari 6.300 planet dengan 703 atribut turunan.
- Mengingat tingginya jumlah fitur, saya mencoba mereduksi fitur secara signifikan agar fokus analisis bisa lebih difokuskan dan tidak melenceng dari tujuan analisis kali ini. Data dirampingkan menjadi 8 atribut fundamental yakni:
  1. **pl\_name** = nama planet
  2. **discoverymethod** = metode penemuan
  3. **disc\_year** = tahun penemuan
  4. **sy\_dist** = jarak dari bumi
  5. **pl\_orbper** = periode orbit
  6. **pl\_rade** = ukuran radius
  7. **pl\_bmasse** = massa
  8. **pl\_eqt** = suhu ekuilibrium
- Tujuan analisis :
  1. Bagaimana tren penemuan eksoplanet dari tahun ke tahun?
  2. Berapa jarak eksoplanet yang ditemukan dari Bumi (dalam ribu tahun cahaya)?
  3. Apakah terdapat korelasi linear antara kemajuan tahun penemuan dengan jarak jangkauan deteksi planet?
  4. Bagaimana perbandingan massa eksoplanet temuan dengan massa Bumi?
  5. Seberapa banyak eksoplanet yang memiliki tingkat kemiripan fisik dan suhu dengan Bumi?

- Data Preprocessing

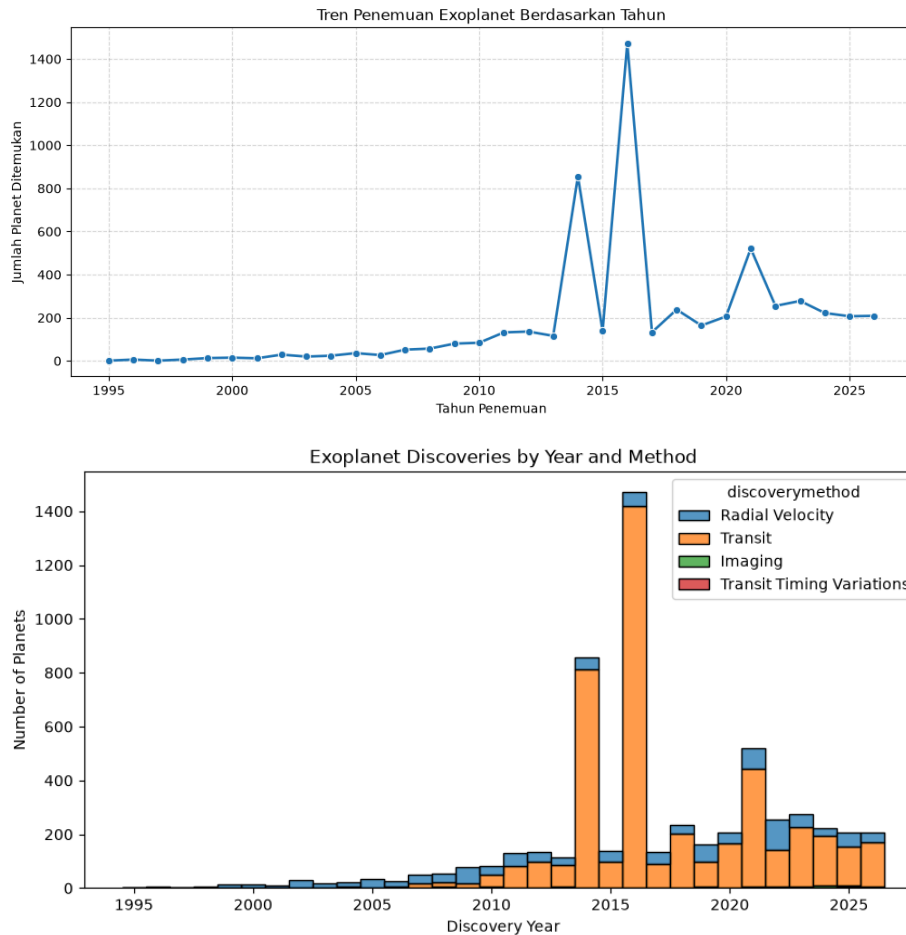
- Proses inspeksi awal memperlihatkan keberadaan nilai yang hilang (*missing values*) pada sejumlah kolom esensial. Secara spesifik, terdapat 534 entri tanpa data suhu (**pl\_eqt**), 350 tanpa data periode orbit, dan 50 data kosong pada radius
- Teknik yang diambil untuk menangani kasus *missing values* di analisis kali ini berupa *drop* pada feature yang memiliki *NaN* pada kolom (**sy\_dist**, **pl\_rade**, **pl\_bmasse**, **pl\_eqt**) . Hal ini dilakukan demi menghindari bias jika dilakukan metode imputasi saat mencoba mencari kemiripan yang mirip dengan Bumi. Di tahap ini, dilakukan juga penambahan kolom kalkulasi baru, yaitu mengonversi metrik jarak baku dari unit parsec ke unit yang lebih intuitif, yaitu Ribu Tahun Cahaya (KLY).

- Statistik Deskriptif

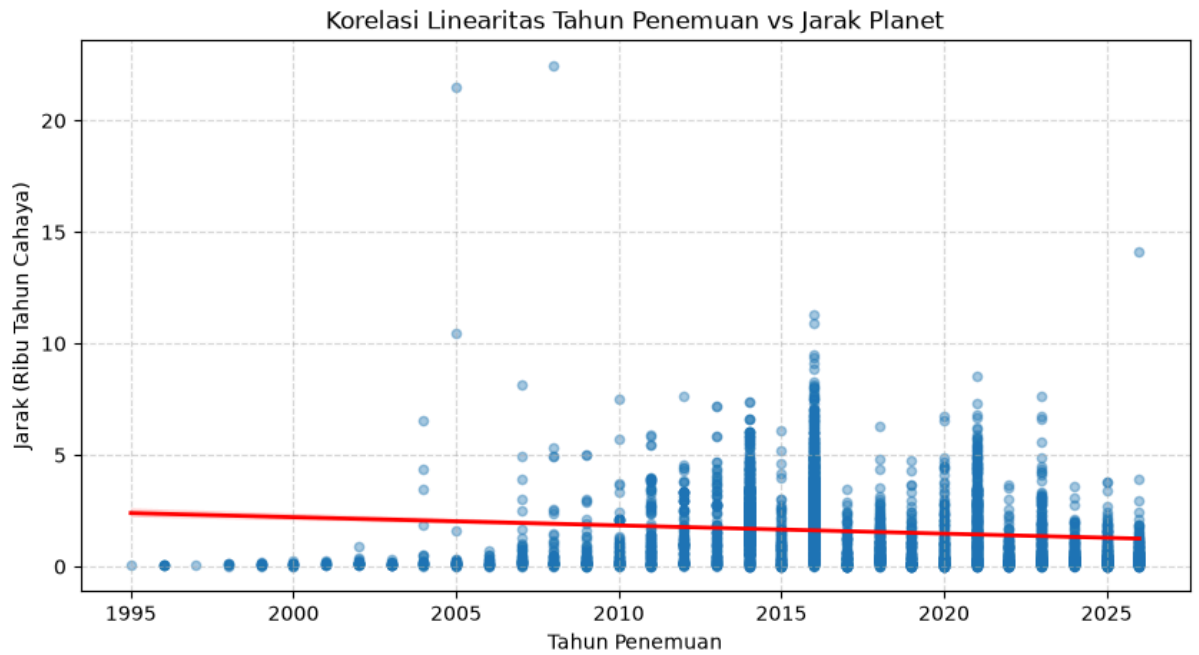
- **Waktu Observasi** : Rentang penemuan berada antara 1992 hingga yang paling terkini, dengan rata rata penemuan ditarik ke sekitar tahun 2017
- **Pesebaran Jarak** : Rata - Rata jarak eksoplanet tercatat adalah 709 *parsec*. Namun, deviasi standar (1.230) dan rentang maksimal yang mencapai angka 8.500 *parsec* menandakan distribusi yang condong jauh pada semesta.

- **Outlier Pengukuran** : Data metrik masa (pl\_bmasse) menunjukkan nilai rata-rata 405 kali lipat massa Bumi, yang didorong oleh outlier ekstrem planet gas bermassa hingga 9.534 kali Bumi.

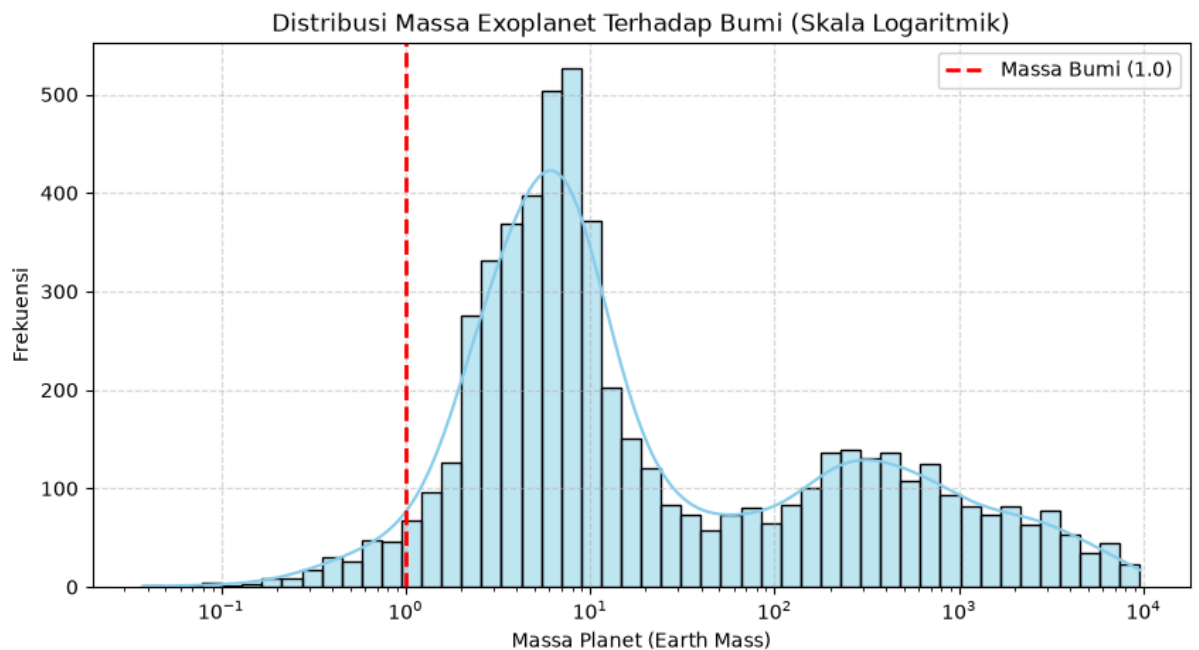
- Visualsasi & Interpretasi



Eksplorasi dekade terakhir memunculkan lonjakan deteksi eksoplanet, yang secara spesifik memuncak pada tahun 2014 dan 2016. Kemudian ditemukan pula bahwa metode *Transit* (Pengamatan meredupnya bintang saat planet melintas) merupakan kontribusi tunggal dalam melahirkan penemuan massal ini.



Hasil pemodelan linearitas antara jarak dengan tahun observasi menunjukkan korelasi yang hampir mendatar. Kesimpulannya, kemampuan teknologi kita tidak lantas membawa pandangan kita berlipat ganda lebih jauh ke luar angkasa; kita hanya menjadi semakin teliti mendeteksi planet-planet baru yang secara mayoritas masih bermukim di "lingkungan" sekitar berjarak di bawah 2.000 ribu tahun cahaya.



Visualisasi logaritmik massa vs ukuran menyimpulkan bahwa mayoritas sampel yang terdeteksi berada di kuadran benda-benda berukuran raksasa. Angka penemuan berada jauh melampaui garis batas perbandingan massa dan radius Bumi, mengindikasikan bahwa sistem sensor buatan manusia sangat bias pada deteksi kelas *Super-Earth* yang berat atau planet gas berukuran mega.